【答案 P202】46.（仅数学一）将 $f(x)=x-1(0\leqslant x\leqslant 2)$ 展开成周期为 4 的余弦级数.

【答案 P202】47.(仅数学一)将函数 $f(x)=1-x^2(0\leqslant x\leqslant \pi)$ 展开成余弦级数,并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和.

【答案 P202】48.（仅数学一）将函数 $f(x)=2+|x|(-1\leqslant x\leqslant 1)$ 展开成以 2 为周期的傅里叶级数,并由此求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 的和.

第八章 向量代数与空间解析几何及多元微分学在几何上的应用

【答案 P202】1.设有直线$L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-5}{-2}=\dfrac{z+8}{1}$与$L_2:\begin{cases}x-y=6,\\2y+z=3,\end{cases}$则$L_1$与$L_2$的夹角为（　　）

A.$\dfrac{\pi}{6}$.　　B.$\dfrac{\pi}{4}$.　　C.$\dfrac{\pi}{3}$.　　D.$\dfrac{\pi}{2}$.

【答案 P202】2.设有直线$L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0,\\2x-y-10z+3=0\end{cases}$及平面$\Pi:4x-2y+z-2=0$,则直线$L$（　　）

A.平行于Π.　　B.在Π上.

C.垂直于Π.　　D.与Π斜交.

【答案 P203】3.已知曲面$z=4-x^2-y^2$上点P处的切平面平行于平面$2x+2y+z-1=0$,则点P的坐标是（　）

A.$(1,-1,2)$.　　B.$(-1,1,2)$.

C.$(1,1,2)$.　　D.$(-1,-1,2)$.

【答案 P203】4.在曲线 $x=t, y=-t^2, z=t^3$ 的所有切线中,与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线(　　)

A.只有 1 条.　　B.只有 2 条.

C.至少有 3 条.　　D.不存在.

【答案 P203】5.设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 附近有定义,且 $f_x'(0,0)=3, f_y'(0,0)=1$,则(　　)

A. $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=3\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$.

B.曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的法向量为 $(3,1,1)$.

C.曲线 $\begin{cases} z=f(x,y), \\ y=0 \end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的切向量为 $(1,0,3)$.

D.曲线 $\begin{cases} z=f(x,y), \\ y=0 \end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的切向量为 $(3,0,1)$.

【答案 P203】6.函数 $f(x,y)=\arctan\dfrac{x}{y}$ 在点 $(0,1)$ 处的梯度等于(　　)

A. i.　　B. $-i$

C. j.　　D. $-j$

【答案 P203】7.曲面 $x^2+\cos(xy)+yz+x=0$ 在点 $(0,1,-1)$ 处的切平面方程为（　　）

A. $x-y+z=-2$.　　B. $x+y+z=0$.

C. $x-2y+z=-3$.　　D. $x-y-z=0$.

【答案 P203】8.设 $(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=2$,则 $[(\mathbf{a}+\mathbf{b})\times(\mathbf{b}+\mathbf{c})]\cdot(\mathbf{c}+\mathbf{a})=$_____

【答案 P203】9.点 $(2,1,0)$ 到平面 $3x+4y+5z=0$ 的距离 $d=$_____

【答案 P203】10.与两直线 $\begin{cases}x=1\\y=-1+t\\z=2+t\end{cases}$ 及 $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z-1}{1}$ 都平行，且过原点的平面方程为

_____

【答案 P203】11.过点$M(1,2,-1)$且与直线$\begin{cases}x=-t+2\\y=3t-4\\z=t-1\end{cases}$，垂直的平面方程是_____

【答案 P203】12.已知两条直线的方程是$L_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{0}=\frac{z-3}{-1}, L_2:\frac{x+2}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{1}$,则过$L_1$且平行于$L_2$的平面方程是_____

【答案 P203】13.设一平面经过原点及点$(6,-3,2)$,且与平面$4x-y+2z=8$垂直,则此平面方程为_____

【答案 P203】14.由曲线 $\begin{cases}3x^2+2y^2=12,\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转面在点 $(0,\sqrt{3},\sqrt{2})$ 处的指向外侧的单位法向量为_____

【答案 P203】15.直线 $\frac{x-1}{0}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{1}$ 绕 y 轴旋转的旋转曲面方程为_____

【答案 P203】16.函数 $u=\ln\left(x^2+y^2+z^2\right)$ 在点 $M(1,2,-2)$ 处的梯度 $\mathbf{grad}u\big|_M=$_____

【答案 P203】17.函数 $f(x,y,z)=x^2y+z^2$ 在点 $(1,2,0)$ 处沿向量 $\mathbf{n}=(1,2,2)$ 的方向导数为_____

【答案 P203】18.设函数 $u(x,y,z)=1+\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{12}+\frac{z^2}{18}$,单位向量 $\mathbf{n}=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$,则 $\left.\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\right|_{(1,2,3)}=$_____

【答案 P203】19.设可微函数 $f(x,y,z)$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 处的梯度 $\mathbf{g}=\{1,2,3\}$,则函数 $f(x,y,z)$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 处沿 $l=(1,1,1)$ 方向的方向导数为_____

【答案 P203】20.设 $u=3x^2y-2yz+z^3, v=4xy-z^3$.则 u 在点 $P(1,-1,1)$ 处沿 **grad**v 方向的方向导数为_____

【答案 P203】21.设函数 $u=u(x,y,z)$ 由方程 $x+y+z+u+xy^2z^3e^u=1$ 所确定,求函数 $u(x,y,z)$ 在点 $(0,0,0)$ 处沿椭球面 $x^2+2y^2+3(z-1)^2=3$ 在该点的外法线方向的方向导数.

【答案 P203】22.函数 $u=x^2+y^2+z^2$ 在椭球面 $2x^2+2y^2+z^2=1$ 上哪一点沿哪一个方向的方向导数最大?并求其最大值.

【答案 P203】23.求曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x^2+y^2=ax \end{cases}$ $(a>0)$ 在点 $M_0(0,0,a)$ 处的切线及法平面.

【答案 P203】24.求直线 $L:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$ 在平面 $\Pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 L_0 的方程,并求 L_0 绕 y 轴旋转一周所围成的曲面方程.

【答案 P204】25.求椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 上某点处的切平面 Π,使平面 Π 过已知直线 $L:\dfrac{x-6}{2}=\dfrac{y-3}{1}=\dfrac{2z-1}{-2}$

【答案 P204】26.求过直线$\begin{cases}x+2y+z-1=0,\\x-y-2z+3=0\end{cases}$且与曲线$\begin{cases}x^2+y^2=\dfrac{1}{2}z^2,\\x+y+2z=4\end{cases}$在点$(1,-1,2)$处的切线平行的平面.

【答案 P204】27.设有一小山,取它的底面所在的平面为xOy坐标面,其底部所占的区域为$D=\{(x,y)|\ x^2+y^2-xy\leqslant 75\}$,小山的高度函数为$h(x,y)=75-x^2-y^2+xy$.

(1) 设$M(x_0,y_0)$为区域D上一点,问$h(x,y)$在该点沿平面上什么方向的方向导数最大?若记此方向导数的最大值为$g(x_0,y_0)$,试写出$g(x_0,y_0)$的表达式.

(2) 现欲利用此小山开展攀岩活动,为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点.也就是说,要在D的边界线$x^2+y^2-xy=75$上找出使(1)中的$g(x,y)$达到最大值的点.试确定攀登起点的位置.